



目录

03

榫卯工具



13

榫卯
种类

29

斗拱

35

代表
建筑



榫为阳、卯为阴，阴阳相生。中国古典家具的连接，部件与部件之间，产生互补关系，就像默契的有情人，异性相吸、两情相悦。

榫卯是中国智慧的产物，外观四称，含而不露，透着儒家的平和中庸；内蕴阴阳，相生相克，以制为衡，闪耀着道家思想的光辉，为了最好地实现榫卯的严密契合，榫卯工艺有一套专用的工具。



榫卯工具

铲

铲削，是对木材异形加工，如铲棱角、铲平面等。



凿

窄刃口厚为钢凿，凿卯眼的专用工具，利用劈的原理使卯眼内壁光洁平整。



刨

平刨用于平整木材表面。由刨床、刨刀、刨楔组成。



尺

校验角度工具，由两条直尺组成
可展开任意角度。



规

工匠自制量具，就地取材简便精明，
用长短不一铁钉钉帽在木材表面
轻划以刻下划痕标记加工界限。



锤

一头扁平向下弯曲，且开V口，
形似羊角，钉入钉子起出钉子。



斧

双刃斧刀刃居于中宜做粗加工

单刃斧刃居于一侧宜做细加工



锯

工字型，一侧绷线，一侧用锯条
推出时施力，拉回时放松。





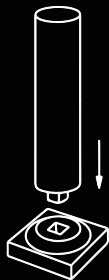
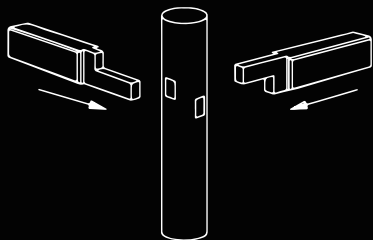
榫卯种类繁多，形状各异，常用的榫卯结构有管脚榫、馒头榫、燕尾榫、箍头榫、透榫、半榫、十字刻半榫、十字卡腰榫、桁椀、趴梁阶梯榫、勾头搭掌榫、倒拖榫、鼻子榫、萧眼穿串、藕批搭掌榫和栽销等。古代工匠在选择榫卯类型时，除了功能及结合强度外，还要考虑木构件的安装位置及构件搭接顺序。



榫卯种类

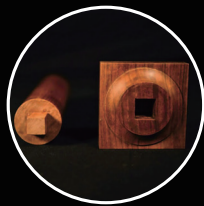
透榫

又称大进小出榫。所谓大进小出是指榫的穿入部分，高接梁或枋本身高，而穿出部分则按穿入部分减半。透榫用在抱头梁后尾或穿插枋中，交于柱子上。



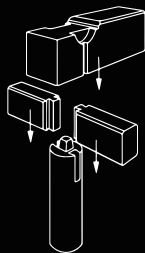
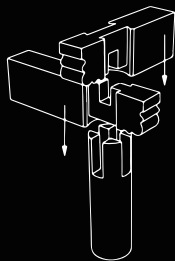
管脚榫

固定柱脚的榫，用于各种落地柱的根部，与柱顶石的海眼咬合。其作用是防止柱脚位移。



箍头樨

箍头樨是枋与柱在尽端或转角部相结合时采用的一种特殊结构的樨。箍头是箍住柱头的意思。



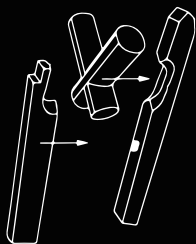
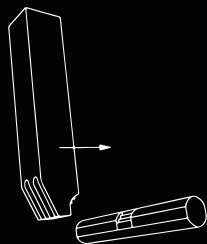
馒头樨与燕尾樨

馒头樨为柱头与梁头垂直相交时所用的樨，与之相对应的是梁头底面的海眼。它的作用在于柱与梁垂直结合时避免水平移位。



趴梁阶梯榫

多用于趴梁、抹角梁与桁檩半叠交，以及短趴梁与长趴梁相交的部位。



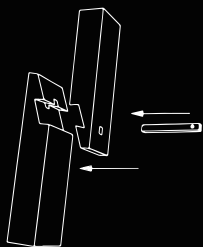
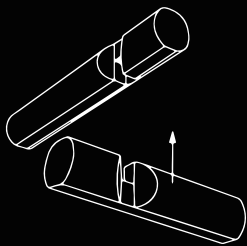
桁檩

用于承托桁。凡桁檩与椽梁、脊瓜柱相交处，都需要使用桁檩。



十字卡腰榫

俗称马蜂腰，主要用于圆形或带有线条的构件的十字相交处，以搭交榫榫。



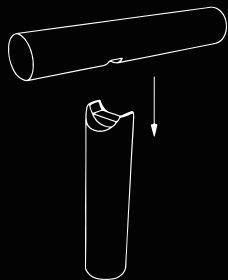
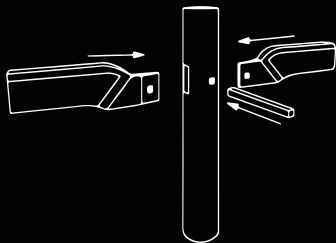
勾头搭掌榫

宋式大木建筑中用于普拍枋的连接。



藕批搭掌樨

宋代建筑中用于梁与柱子的连接处，一直延续到明代。



鼻子樨

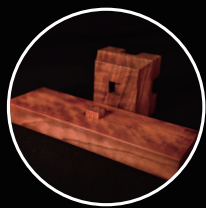
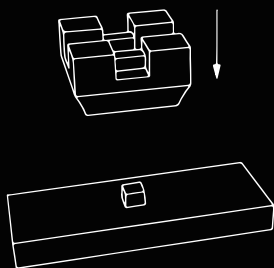
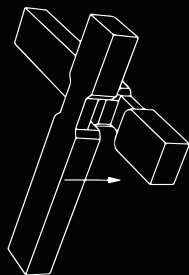
用于山柱与脊檩的交接处。





十字刻半榫

主要用于方形构件的十字搭交，最多见于平板枋的十字相交。

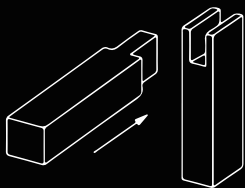
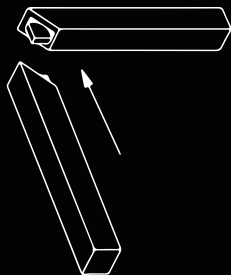


栽销

在两层构件相叠面的对应位置凿眼，然后把木销栽入下层构件的销子眼内。

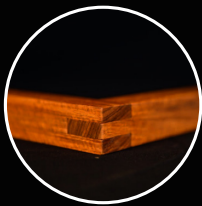
暗榫

又叫半榫、闷榫。卯眼不贯通方木，眼深一般为方木宽度的 $2/3$ 。榫头较短，结合强度较低，配制时除了用胶黏合外，还可采用暗埋楔加固。



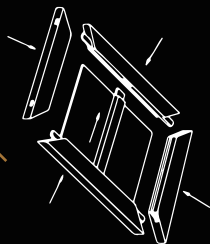
明榫

榫头从眼中穿出，与外边齐平，在外侧面可明显看到榫头，榫头中间还可见到木销的痕迹，其优点是榫头深而实。



楔钉榫

弧形材经截割后，用上下两片出榫嵌接，再在中部插入断面为矩形的楔钉，能使连接材上下、左右不错移并紧密接合。常用于连接弧形材，如圈椅的扶手。



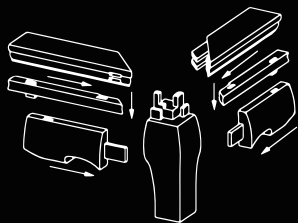
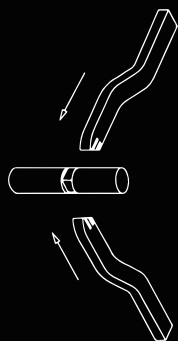
攒边打槽装板

板系四方形边框，一般用格角榫的造法来攒框。边框内侧打槽，容纳板心四周的榫舌，即：边簧。大边在槽口下凿眼，被板心的穿带纳入。



裹腿枨

裹腿枨表面高出腿足，两枨在转角处相交，因其将腿足缠裹起来，故名裹腿枨。此枨的优点是榫头嵌入榫眼，与腿足更紧密地接合在一起。常用于圆腿柜案类家具的底枨接合。



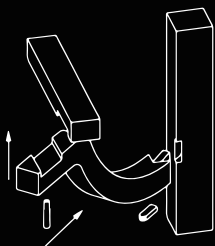
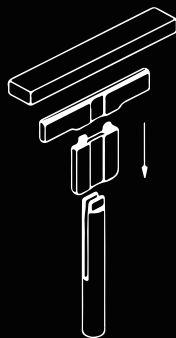
抱肩榫

此榫结构多用于有束腰家具的腿足与束腰、牙条的接合处，多见于有束腰的方桌、条桌、方几、长条几中。



夹头榫

此榫结构能使四条足腿将牙条夹住，并连接成方框，使案面和足腿的角度不易改变，四足均匀地承受案面重量。常用在案形结体家具中。



霸王枨

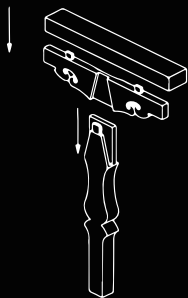
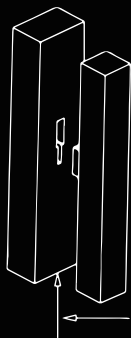
霸王枨上端托着桌面的穿带，并用销钉固定，其下端则与腿足靠上的部分接合在一起。形如一臂擎物，它可使桌面承受的重量产生分力，均衡地传递到腿足上来。常用于方桌、方凳中。



走马销



走马销是裁销的一种，常对两个可移动的部件进行固定，因榫头和榫眼结合后需要平移一下才可以起到销合作用，故称为走马销。常用于座椅的座面与扶手的连接。



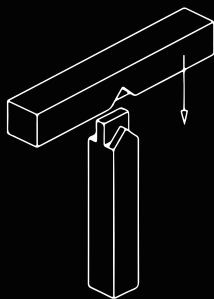
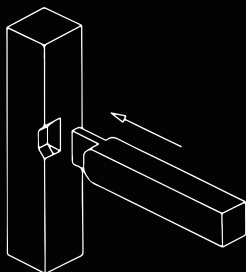
插肩榫



腿子在肩部开口并将外皮削出八字斜肩，用来和牙子相交。这种榫卯叫插肩榫，是案类家具的桌腿与案板结合处常用的一种榫卯结构。

小格肩榫

通常在家具交接处表面起涡线时使用，把紧贴榫头的斜肩抹去一节，只留一小部分，其目的是少剔去一些竖材木料，以增加竖材的承重能力，一般用在柜子的前后横梁或横带上。



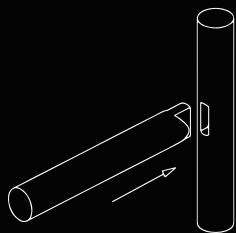
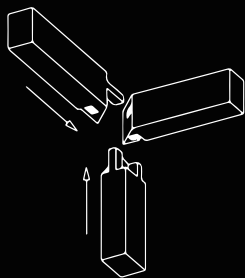
大格肩榫

在横材两端榫头的外侧做出等腰直角三角形斜肩，使三角形斜肩紧贴榫头，然后在竖材上凿出榫窝，并在外侧开出与榫头上三角形斜肩相等的豁口，正好与榫头上的斜肩拍合。其作用一是辅助榫头承担一部分压力，二是打破接口处平直呆板的气氛。



粽角榫

因其外形像粽子角而得名。从三面看，集中到角线的都是 60° 度的斜线。常用于柜、桌等无缩腰结构的家具，是面板与腿连接的常用榫。



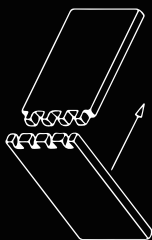
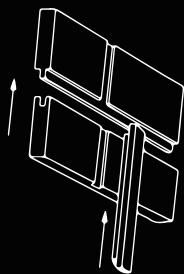
圆柱丁字接合榫

此榫结构多用在椅子扶手与座面或与后腿的连接处，如椅凳或桌案的矮老与直枱的接合处、床围子攒接处的品字栏杆或井字栏杆上。



龙凤榫

这是依靠燕尾凹凸结构对家具木材进行对接以保持平面稳定的一种榫卯结构，常用于案面芯板、柜门、床面、板子头部等需要拼接或加固的部位。



燕尾榫

此榫卯结构多用在两块平板直角的相接处，为了防止受拉力时脱开，故将榫头做成梯台形，形似燕尾，故名燕尾榫。常用于抽屉箱柜。





斗拱是中国古代建筑上特有的、集榫卯技术大成的特殊构件。它是大型建筑物的柱与屋顶之间的过渡部分。其功用在于将屋顶的重量传递到柱子上，再由柱子传到柱础。斗拱纵横叠交，形成一层斗拱群，可以起到抗震的作用。斗拱也用于挑出屋顶的屋檐，使得建筑物出檐更加深远，造型更加优美壮观。



斗拱



结 构

斗拱由斗、升、拱、翘、昂等部件组成。方形木块叫斗，小一点的称为升，弓形短木叫拱（横者为拱，纵者为翘），斜置长木叫昂。这些部件纵横交错层叠，逐层向外挑出，形成上大下小的托座。



唐代柱头斗拱模型

斗拱有 2000 多年的发展历史，从西周到南北朝晚期为斗拱的初始形成阶段。唐代至元代是斗拱的结构力学与建筑造型完美结合的成熟阶段。此模型为唐代建筑佛光寺大殿上的柱头斗拱模型，可以看出唐代斗形制硕大。

清代柱头斗拱模型

明清时期，斗拱的尺寸缩小，其结构功能逐渐被削弱，装饰作用愈来愈突出。此模型为清代建筑故宫太和殿上的柱头斗拱缩比模型，斗拱与柱子高度比为 1 : 6，可以看出清代斗拱的用料和尺寸相较于唐代斗拱大为缩小。



榫卯结合是中国古代建筑最主要的结构特点。

一座大型的古代木构建筑，要由成千上万个木构件组合而成。除了椽子、望板这类屋面木基层构件外，其余木构件几乎全部凭榫卯结合在一起。通过榫卯，各种独立、松散的构件组合成具有荷载承受能力的结构体。



代表建筑



釋迦塔

天王宮

应县木塔

应县木塔位于山西省应县佛宫寺内，建于辽清宁二年（1056年），塔高67.31米，底层直径30.27米，为中国现存最大、最高的多层木构建筑，也是世界上现存最高的古代木构建筑。塔的平面为八角形，外观为五层六檐，第二层以上内设4个暗层，共有9个结构层。木塔明暗各层都有内外两圈柱子，所有的柱子用梁、枋连接成筒形框架，形成双层套筒结构。塔的每层由平座、柱、斗拱和屋檐组成。为避免各层重复而产生单调感，每层檐下的斗拱造型各异、丰富多彩，共计54种之多。900多年来，应县木塔经历了十余次地震，但其主体结构没有受到大的损坏，反映出中国木构建筑建造技术的高超水平。





赵州桥

赵州桥，是一座位于河北省石家庄市赵县城南洺河之上的石拱桥，因赵县古称赵州而得名。当地人称之为大石桥，以区别于城西门外的永通桥（小石桥）。赵州桥始建于隋代，由匠师李春设计建造，后由宋哲宗赵煦赐名安济桥，并以之为正名。

赵州桥是中国古代四大名桥之一，建于隋代，位于河北省赵县洺河之上，是世界上现存最早的单孔敞肩式石拱桥。为了使桥身相邻的拱石紧密贴合在一起，在两侧外券相邻拱石之间以及各道券相邻石拱拱背之上都嵌有“腰铁”，即铁榫卯，大大增强了整座桥的稳定性。



紫禁城角楼

紫禁城角楼位于北京市东城区，是一座四面凸字形平面组合的多角建筑，屋顶有三层，上层是纵横搭交的歇山顶，由两坡流水的悬山顶与四面坡的庑殿组合而成。紫禁城角楼位于北京市东城区，是一座四面凸字形平面组合的多角建筑，屋顶有三层，上层是纵横搭交的歇山顶，由两坡流水的悬山顶与四面坡的庑殿组合而成，因此这种屋顶上有九条主要屋脊，所以称做九脊殿。紫禁城角楼坐落在紫禁城城垣四角之上，是拱卫皇城的防御性建筑。角楼初建于明永乐十八年（1420年），高27.5米，结构为9梁18柱，屋顶有3层，由多个歇山式结构组成复合式屋顶，覆黄琉璃瓦，共72条屋脊。

